Statistiques Inférentielles & Tests

m2iformation.fr

Statistiques Inférentielles & Tests

Valider scientifiquement vos analyses

Utopios® Tous droits réservés

Sommaire de la formation

Jour	Matin	Après-midi
Jour 1	Rappels statistiques, distributions	Test t de Student
	Échantillonnage, estimateurs	Test du Khi²
Jour 2	ANOVA, tests non paramétriques	Cas pratiques métier
	Correction tests multiples	Interprétation & reporting

Utopios® Tous droits réservés

Jour 1 - Matin

Rappels Statistiques

Utopios® Tous droits réservés

Pourquoi l'inférence statistique ?

Problème : On ne peut pas observer toute la population.

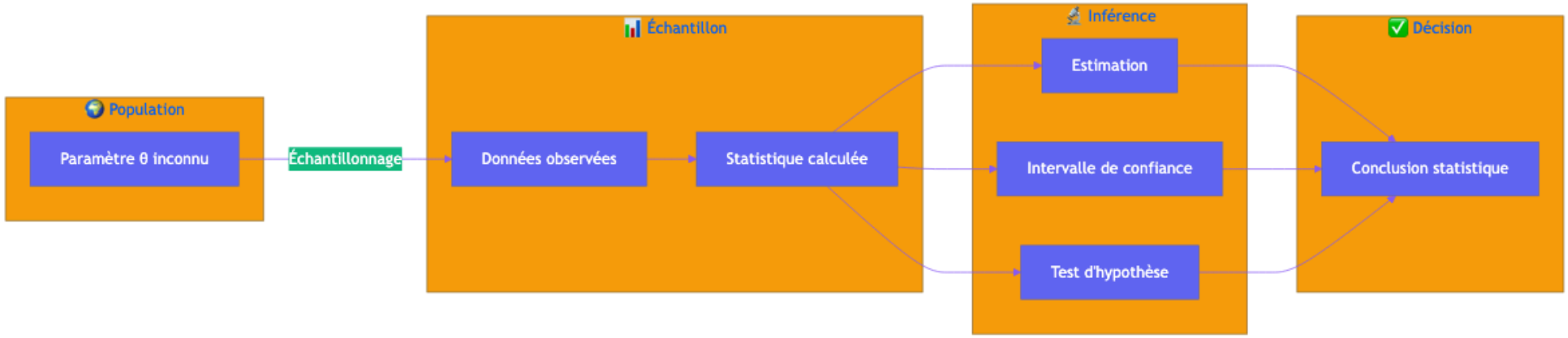
Solution : Tirer des conclusions à partir d'un échantillon.

Questions types :

- Ce médicament est-il efficace ?
- Les clients du groupe A achètent-ils plus que ceux du groupe B ?
- Y a-t-il un lien entre région et préférence produit ?

Utopios® Tous droits réservés

Le workflow de l'inférence



Utopios® Tous droits réservés

Population vs Échantillon

Concept	Population	Échantillon
Définition	Ensemble complet	Sous-ensemble
Taille	N (souvent inconnu)	n
Moyenne	μ (paramètre)	$\bar{x}$ (statistique)
Écart-type	σ	s
Objectif	À estimer	Observé

L'échantillon doit être représentatif de la population.

Utopios® Tous droits réservés

Rappel : Mesures de tendance centrale

```
import numpy as np
from scipy import stats

data = [23, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 45]

moyenne = np.mean(data)      # 29.56 - sensible aux outliers
mediane = np.median(data)    # 28.0  - robuste
mode = stats.mode(data)      # 28    - valeur la plus fréquente
```

Utopios® Tous droits réservés

Rappel : Mesures de tendance centrale

Quand utiliser quoi ?

- **Moyenne** : Distribution symétrique, pas d'outliers
- **Médiane** : Distribution asymétrique ou outliers
- **Mode** : Variables catégorielles

Utopios® Tous droits réservés

Rappel : Mesures de dispersion

```
variance = np.var(data, ddof=1)     # Variance (ddof=1 pour échantillon)
ecart_type = np.std(data, ddof=1)   # Écart-type
etendue = np.ptp(data)              # Max - Min
iqr = stats.iqr(data)               # Q3 - Q1

print(f"Écart-type: {ecart_type:.2f}")
print(f"IQR: {iqr:.2f}")
```

Interprétation de l'écart-type :

- ~68% des données dans [μ - σ, μ + σ]
- ~95% des données dans [μ - 2σ, μ + 2σ]
- ~99.7% des données dans [μ - 3σ, μ + 3σ]

Utopios® Tous droits réservés

La distribution normale

Caractéristiques :

- Symétrique autour de μ
- Forme de cloche
- Entièrement définie par μ et σ

```
from scipy.stats import norm
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(-4, 4, 100)
plt.plot(x, norm.pdf(x, 0, 1))  # μ=0, σ=1
plt.title("Distribution normale standard")
```

Beaucoup de phénomènes naturels suivent une loi normale.

Utopios® Tous droits réservés

Théorème Central Limite (TCL)

Énoncé : La moyenne d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes tend vers une distribution normale.

Conséquence pratique :

- Même si la population n'est pas normale
- La distribution des moyennes d'échantillons sera normale
- Si $n \geq 30$ (règle empirique)

C'est ce qui justifie l'utilisation de nombreux tests statistiques.

Utopios® Tous droits réservés

Visualiser le TCL

```
from scipy.stats import expon
import numpy as np

# Population : distribution exponentielle (non normale)
population = expon.rvs(size=100000)

# Simuler 1000 moyennes d'échantillons de taille 50
moyennes = [np.mean(np.random.choice(population, 50))
            for _ in range(1000)]

# Les moyennes suivent une loi normale !
plt.hist(moyennes, bins=30, density=True)
```

📁 *Voir* `demos/01_tcl_demonstration.ipynb`

Utopios® Tous droits réservés

Erreur standard

Définition : Écart-type de la distribution d'échantillonnage.

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

```
n = 100
s = np.std(data, ddof=1)
erreur_standard = s / np.sqrt(n)
```

Interprétation :

- Plus n est grand, plus SE est petit
- Plus de précision avec plus de données

Utopios® Tous droits réservés

Intervalle de confiance

Définition : Plage de valeurs contenant le paramètre avec une certaine probabilité.

```
from scipy import stats
data = [23, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33]
# IC à 95% pour la moyenne
ic = stats.t.interval(
    confidence=0.95,
    df=len(data)-1,
    loc=np.mean(data),
    scale=stats.sem(data)
)
print(f"IC 95%: [{ic[0]:.2f}, {ic[1]:.2f}]")
```

"On est sûr à 95% que la vraie moyenne est dans cet intervalle."

Utopios® Tous droits réservés

Interprétation de l'IC

Ce que ça veut dire :

- Si on répétait l'expérience 100 fois
- 95 des intervalles contiendraient μ

Ce que ça ne veut PAS dire :

- ❌ "Il y a 95% de chances que μ soit dans l'intervalle"
- ❌ "95% des données sont dans l'intervalle"

Largeur de l'IC :

- IC large = estimation imprécise
- IC étroit = estimation précise

Utopios® Tous droits réservés

Jour 1 - Après-midi

Tests d'Hypothèses

Utopios® Tous droits réservés

Introduction aux tests d'hypothèses

Objectif : Prendre une décision statistique sur une affirmation.

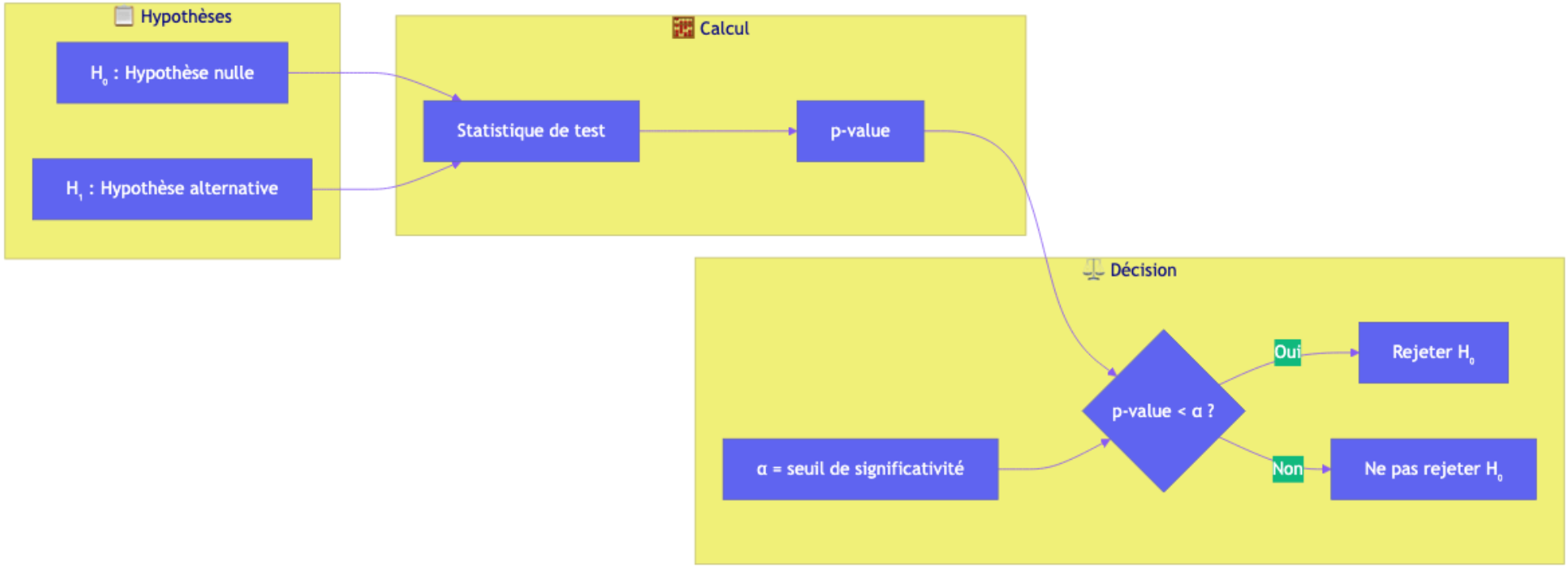
Exemples :

- "Le nouveau site web augmente les conversions"
- "Les hommes et les femmes ont des salaires différents"
- "Ce médicament réduit la tension artérielle"

On cherche à quantifier la probabilité que le résultat soit dû au hasard.

Utopios® Tous droits réservés

Le processus de test



Utopios® Tous droits réservés

H_0 et H_1

Hypothèse	Description	Exemple
H_0 (nulle)	Pas d'effet, pas de différence	$\mu_1 = \mu_2$
H_1 (alternative)	Il y a un effet	$\mu_1 \neq \mu_2$

Règles :

- H_0 contient toujours l'égalité
- On cherche à rejeter H_0
- On ne "prouve" jamais H_0, on échoue à la rejeter

Utopios® Tous droits réservés

La p-value expliquée

Définition : Probabilité d'observer un résultat au moins aussi extrême que celui obtenu, si H_0 est vraie.

Interprétation :

- p-value faible → Résultat peu probable sous H_0
- p-value < α → On rejette H_0

Attention :

- p-value ≠ probabilité que H_0 soit vraie
- p-value ≠ taille de l'effet

Utopios® Tous droits réservés

Seuil de significativité α

Valeurs courantes :

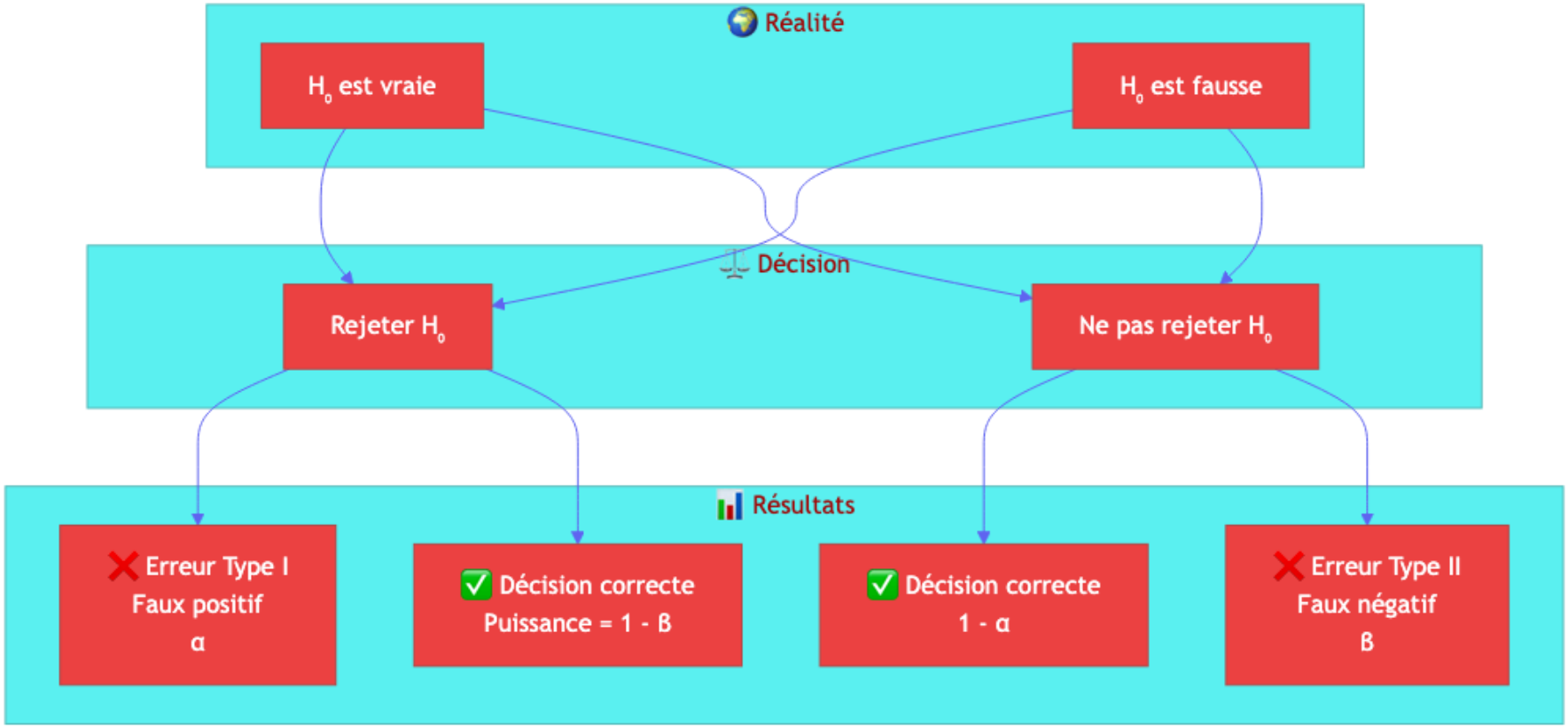
- $\alpha = 0.05$ (5%) - Standard
- $\alpha = 0.01$ (1%) - Plus strict
- $\alpha = 0.10$ (10%) - Plus permissif

Décision :

Si...	Alors...
p-value < α	Rejeter H_0 (résultat significatif)
p-value ≥ α	Ne pas rejeter H_0

Utopios® Tous droits réservés

Erreurs de type I et II



Utopios® Tous droits réservés

Résumé des erreurs

	H_0 vraie	H_0 fausse
Rejeter H_0	Erreur Type I (α)	✅ Correct
Ne pas rejeter H_0	✅ Correct	Erreur Type II (β)

Compromis :

- Réduire α → Augmente β
- Augmenter n → Réduit les deux erreurs

Puissance = $1 - \beta$ = Probabilité de détecter un vrai effet

Utopios® Tous droits réservés

Test t de Student

Usage : Comparer des moyennes.

Conditions :

- Variable quantitative
- Échantillons indépendants (ou appariés)
- Distribution normale (ou $n \geq 30$)
- Variances homogènes (pour test indépendant)

Variantes :

- Test t à 1 échantillon
- Test t pour échantillons indépendants
- Test t pour échantillons appariés

Utopios® Tous droits réservés

Test t à 1 échantillon

Question : La moyenne de mon échantillon est-elle différente d'une valeur de référence ?

```
from scipy import stats

# Données : temps de réponse (en secondes)
temps = [2.3, 2.5, 2.1, 2.8, 2.4, 2.6, 2.2, 2.7, 2.3, 2.5]

# H0: μ = 2.5 (objectif)
# H1: μ ≠ 2.5
t_stat, p_value = stats.ttest_1samp(temps, popmean=2.5)

print(f"Statistique t: {t_stat:.3f}")
print(f"p-value: {p_value:.4f}")
```

Utopios® Tous droits réservés

Test t pour 2 échantillons indépendants

Question : Deux groupes ont-ils des moyennes différentes ?

```
# Groupe A (nouveau design) vs Groupe B (ancien design)
groupe_a = [45, 52, 48, 55, 50, 47, 53, 49]
groupe_b = [38, 42, 40, 35, 44, 39, 41, 37]

# Test de Levene pour l'homogénéité des variances
stat_levene, p_levene = stats.levene(groupe_a, groupe_b)

# Test t (equal_var=True si variances homogènes)
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(groupe_a, groupe_b, equal_var=True)

print(f"p-value: {p_value:.4f}")
if p_value < 0.05:
    print("Différence significative entre les groupes")
```

Utopios® Tous droits réservés

Test t apparié

Question : Évolution avant/après pour les mêmes individus ?

```
# Mesures avant et après une formation
avant = [65, 70, 68, 72, 75, 69, 71, 67]
apres = [72, 78, 74, 80, 82, 75, 79, 73]

# Test t apparié
t_stat, p_value = stats.ttest_rel(avant, apres)

print(f"p-value: {p_value:.4f}")

# Calculer l'amélioration moyenne
amelioration = np.mean(np.array(apres) - np.array(avant))
print(f"Amélioration moyenne: {amelioration:.1f} points")
```

Utopios® Tous droits réservés

Vérifier les conditions du test t

```python
from scipy.stats import shapiro, levene

# 1. Test de normalité (Shapiro-Wilk)
stat, p_norm = shapiro(groupe_a)
print(f"Normalité groupe A: p={p_norm:.4f}")

# Si p > 0.05 → On ne rejette pas la normalité

# 2. Homogénéité des variances (Levene)
stat, p_var = levene(groupe_a, groupe_b)
print(f"Homogénéité variances: p={p_var:.4f}")

# Si p > 0.05 → Variances considérées égales
```

Utopios® Tous droits réservés

Test du Khi² (χ^2)

Usage : Variables qualitatives (catégorielles).

Deux types :

1. **Test d'indépendance** : Y a-t-il un lien entre 2 variables ?
2. **Test d'ajustement** : Les données suivent-elles une distribution théorique ?

Conditions :

- Effectifs attendus ≥ 5 dans chaque cellule
- Observations indépendantes

Utopios® Tous droits réservés

Khi² d'indépendance

Question : Y a-t-il un lien entre genre et préférence produit ?

```
import pandas as pd
from scipy.stats import chi2_contingency
# Tableau de contingence
data = pd.DataFrame({
    'Produit A': [45, 30],
    'Produit B': [35, 50],
    'Produit C': [20, 20]
}, index=['Homme', 'Femme'])
chi2, p_value, dof, expected = chi2_contingency(data)
print(f"x² = {chi2:.2f}")
print(f"p-value = {p_value:.4f}")
print(f"Degrés de liberté = {dof}")
```

Utopios® Tous droits réservés

Interpréter le test du Khi²

```
print("Effectifs observés:")
print(data)

print("\nEffectifs attendus (si indépendance):")
print(pd.DataFrame(expected, index=data.index, columns=data.columns))
# Interprétation
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print(f"\np-value ({p_value:.4f}) < {alpha}")
    print("→ On rejette H0 : il y a un lien significatif")
else:
    print(f"\np-value ({p_value:.4f}) >= {alpha}")
    print("→ Pas de lien significatif détecté")
```

Utopios® Tous droits réservés

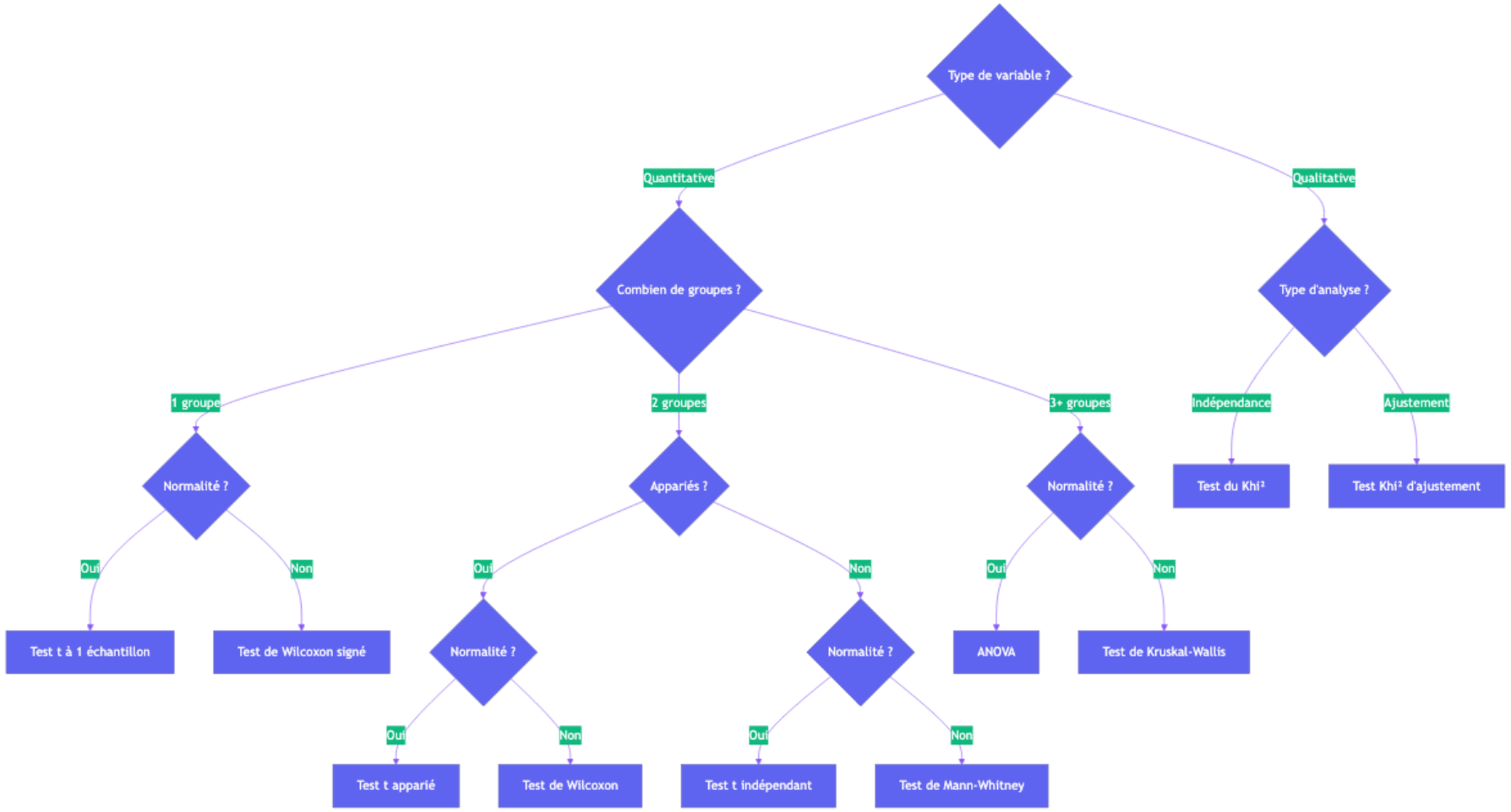
Khi² d'ajustement

Question : Mes données suivent-elles une distribution attendue ?

```
from scipy.stats import chisquare
# Dé à 6 faces lancé 60 fois
observe = [8, 12, 10, 11, 9, 10]  # Fréquences observées
attendu = [10, 10, 10, 10, 10, 10]  # Si dé équilibré

chi2, p_value = chisquare(observe, f_exp=attendu)

print(f"x² = {chi2:.2f}, p-value = {p_value:.4f}")

if p_value >= 0.05:
    print("Le dé semble équilibré")
```

Utopios® Tous droits réservés

Choisir le bon test



Utopios® Tous droits réservés

Exercice pratique - Jour 1

Analyse A/B Test

Contexte : Un site e-commerce teste deux versions de sa page de paiement.
Données :

- Version A : 500 visiteurs, 45 conversions
- Version B : 500 visiteurs, 62 conversions

Questions :

1. Quel test utiliser ?
2. Formulez H_0 et H_1
3. Réalisez le test et concluez

⏱️ *30 minutes*
📂 *Voir* `exercises/jour1_ab_test.ipynb`

Utopios® Tous droits réservés

Jour 2 - Matin

Tests Avancés

Utopios® Tous droits réservés

ANOVA (Analysis of Variance)

Usage : Comparer les moyennes de 3+ groupes.

Question : Au moins un groupe a-t-il une moyenne différente ?

```
from scipy.stats import f_oneway

groupe1 = [23, 25, 27, 24, 26]
groupe2 = [30, 32, 28, 31, 29]
groupe3 = [35, 38, 36, 34, 37]

f_stat, p_value = f_oneway(groupe1, groupe2, groupe3)

print(f"F = {f_stat:.2f}, p-value = {p_value:.4f}")
```

Utopios® Tous droits réservés

ANOVA avec Statsmodels

```
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols
# Créer un DataFrame
df = pd.DataFrame({
    'score': groupe1 + groupe2 + groupe3,
    'groupe': ['A']*5 + ['B']*5 + ['C']*5
})
# Modèle ANOVA
model = ols('score ~ C(groupe)', data=df).fit()
anova_table = sm.stats.anova_lm(model, typ=2)

print(anova_table)
```

Utopios® Tous droits réservés

Tests post-hoc

Problème : ANOVA dit "au moins un groupe diffère", mais lequel ?

Solution : Tests post-hoc pour comparaisons multiples.

```
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd

# Test de Tukey HSD
tukey = pairwise_tukeyhsd(df['score'], df['groupe'], alpha=0.05)
print(tukey)

# Visualisation
tukey.plot_simultaneous()
plt.show()
```

Utopios® Tous droits réservés

Correction pour tests multiples

Problème : Plus on fait de tests, plus on risque des faux positifs.

Méthode	Description
Bonferroni	α ajusté = α / nombre de tests
Holm	Ajustement séquentiel
FDR	Contrôle le taux de fausses découvertes

```
from statsmodels.stats.multitest import multipletests

p_values = [0.01, 0.04, 0.03, 0.08]
reject, p_adjusted, _, _ = multipletests(p_values, method='bonferroni')
print(f"p-values ajustées: {p_adjusted}")
```

Utopios® Tous droits réservés

Tests non paramétriques

Quand les utiliser ?

- Données non normales
- Petits échantillons (n < 30)
- Variables ordinales
- Outliers importants

Paramétrique	Non paramétrique
Test t (1 éch.)	Wilcoxon signé
Test t (2 éch.)	Mann-Whitney U
Test t apparié	Wilcoxon signé (apparié)
ANOVA	Kruskal-Wallis

Utopios® Tous droits réservés

Test de Mann-Whitney U

Alternative au test t pour 2 groupes indépendants.

```
from scipy.stats import mannwhitneyu

groupe_a = [12, 15, 14, 10, 13, 11, 16, 9]
groupe_b = [18, 22, 20, 17, 21, 19, 23, 16]

stat, p_value = mannwhitneyu(groupe_a, groupe_b, alternative='two-sided')

print(f"U = {stat:.2f}, p-value = {p_value:.4f}")
```

Compare les rangs plutôt que les moyennes.

Utopios® Tous droits réservés

Test de Wilcoxon

Alternative au test t apparié.

```
from scipy.stats import wilcoxon

avant = [65, 70, 68, 72, 75, 69, 71, 67]
apres = [72, 78, 74, 80, 82, 75, 79, 73]

stat, p_value = wilcoxon(avant, apres)

print(f"Statistique = {stat:.2f}, p-value = {p_value:.4f}")
```

Utopios® Tous droits réservés

Test de Kruskal-Wallis

Alternative à l'ANOVA pour 3+ groupes.

```
from scipy.stats import kruskal

g1 = [23, 25, 27, 24, 26]
g2 = [30, 32, 28, 31, 29]
g3 = [35, 38, 36, 34, 37]

stat, p_value = kruskal(g1, g2, g3)

print(f"H = {stat:.2f}, p-value = {p_value:.4f}")
```

Utopios® Tous droits réservés

Taille d'effet

Problème : p-value ne dit rien sur l'importance de l'effet.

Solutions :

Mesure	Usage	Interprétation
Cohen's d	Différence de moyennes	0.2 petit, 0.5 moyen, 0.8 grand
r	Corrélation	0.1 petit, 0.3 moyen, 0.5 grand
η^2	ANOVA	0.01 petit, 0.06 moyen, 0.14 grand

Utopios® Tous droits réservés

Calculer Cohen's d

```
def cohens_d(group1, group2):
    n1, n2 = len(group1), len(group2)
    var1, var2 = np.var(group1, ddof=1), np.var(group2, ddof=1)
    # Variance poolée
    pooled_std = np.sqrt(((n1-1)*var1 + (n2-1)*var2) / (n1+n2-2))
    return (np.mean(group1) - np.mean(group2)) / pooled_std
d = cohens_d(groupe_a, groupe_b)
print(f"Cohen's d = {d:.2f}")
if abs(d) < 0.2:
    print("Effet négligeable")
elif abs(d) < 0.5:
    print("Petit effet")
elif abs(d) < 0.8:
    print("Effet moyen")
else:
    print("Grand effet")
```

Utopios® Tous droits réservés

Jour 2 - Après-midi

Applications Pratiques

Utopios® Tous droits réservés

Cas pratique 1 : Marketing

Efficacité d'une campagne email

Contexte : Test de 3 objets d'email différents.

Objet	Envois	Ouvertures
A - Classique	1000	180
B - Personnalisé	1000	245
C - Urgent	1000	210

Utopios® Tous droits réservés

Cas pratique 1 : Marketing

Questions :

1. Y a-t-il une différence significative ?
2. Quel objet recommander ?

Utopios® Tous droits réservés

Cas pratique 2 : RH

Impact d'une formation

Contexte : Scores de productivité avant/après formation.

```
avant = [72, 68, 75, 70, 73, 69, 71, 74, 67, 76]
apres = [78, 74, 82, 76, 80, 75, 79, 81, 73, 84]
# 1. Vérifier la normalité des différences
diff = np.array(apres) - np.array(avant)
stat, p_norm = shapiro(diff)
# 2. Choisir le test approprié
if p_norm > 0.05:
    t_stat, p_value = stats.ttest_rel(avant, apres)
else:
    stat, p_value = wilcoxon(avant, apres)
```

Utopios® Tous droits réservés

Cas pratique 3 : E-commerce

A/B Test sur le taux de conversion

```
from statsmodels.stats.proportion import proportions_ztest
# Données
conversions = np.array([120, 145])  # Conversions
visiteurs = np.array([1000, 1000])  # Visiteurs
# Test de proportion
z_stat, p_value = proportions_ztest(conversions, visiteurs)
print(f"Version A: {conversions[0]/visiteurs[0]*100:.1f}%")
print(f"Version B: {conversions[1]/visiteurs[1]*100:.1f}%")
print(f"p-value: {p_value:.4f}")
# Intervalle de confiance de la différence
diff = conversions[1]/visiteurs[1] - conversions[0]/visiteurs[0]
print(f"Différence: {diff*100:.1f} points de pourcentage")
```

Utopios® Tous droits réservés

Rapport statistique type

```
## Résumé exécutif
L'analyse montre une différence significative...
## Méthodologie
- **Test utilisé** : Test t pour échantillons indépendants
- **Seuil α** : 0.05
- **Taille d'échantillon** : n₁ = 50, n₂ = 50
## Résultats
- Groupe A : M = 45.2, SD = 8.3
- Groupe B : M = 52.1, SD = 7.9
- t(98) = 4.25, p < 0.001
- Cohen's d = 0.85 (grand effet)
## Conclusion
La différence est statistiquement significative avec un grand effet.
```

Utopios® Tous droits réservés

Exercice final - Jour 2

Analyse complète d'un dataset

Dataset : Données de satisfaction client (fourni).
Objectifs :

1. Explorer les données (stats descriptives)
2. Tester si la satisfaction diffère selon le canal
3. Analyser le lien entre âge et satisfaction
4. Rédiger un rapport de conclusions

⏱️ *1 heure*
📁 *Voir* `tp/tp_statistiques_inferentielles/`

Utopios® Tous droits réservés

Ressources

Documentation :

- SciPy Stats : docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html
- Statsmodels : www.statsmodels.org

Livres :

- "Statistics in Plain English" - Timothy Urdan
- "The Art of Statistics" - David Spiegelhalter

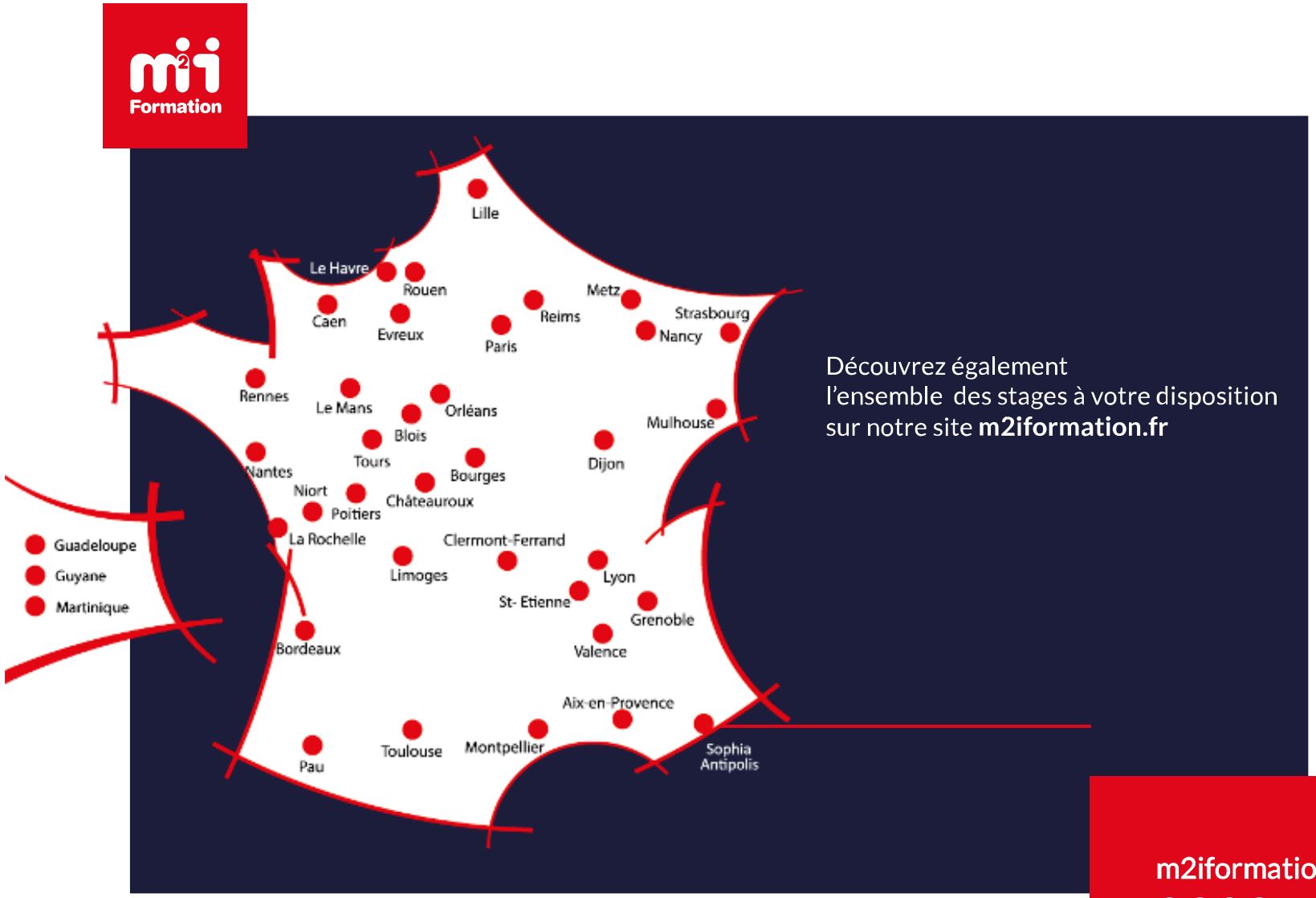
En ligne :

- StatQuest (YouTube)
- Khan Academy - Statistics

Utopios® Tous droits réservés

Questions ?

Utopios® Tous droits réservés



Découvrez également
l'ensemble des stages à votre disposition
sur notre site **m2information.fr**

m2iformation.fr